ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

Progettazione di un configuratore di vendite

Tesi di laurea in:
Basi di dati

Relatore
Prof.sa Annalisa Franco

Candidato
Cavina Mattia

III Sessione di Laurea
Anno Accademico 20252026

Sommario

To be written.

Indice

Sommario **iii**

1 Introduzione **1**

2 Situazione As-Is **3**
2.1 Premessa 3
2.2 Situazione infrastrutturale aziendale 3
2.3 Attuali software utilizzati 4
2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro 5

3 Raccolta dei requisiti **7**
3.1 Scelta dei candidati 7
3.2 Modalità di svolgimento interviste 8
3.3 Risultati interviste condotte 9
3.3.1 Rispetto all'attuale sistema 9
3.3.2 Richeste avanzate 10

4 Analisi dei requisiti **13**
4.1 Requisiti funzionali 13
4.2 Requisiti non funzionali 15

5 Progettazione dell'architettura **17**
5.1 Preambolo sulle scelte architetturali 17
5.2 Deployment 17
5.2.1 Diagramma dei Deployment 17
5.3 Componenti 17
5.3.1 Diagramma dei Componenti 17
5.4 Flussi di lavoro 17
5.4.1 Diagrammi di sequenza 17

6 Scelte progettuali **19**
6.1 Scelta modello di sviluppo 19
6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci 19
6.3 Timeline di progetto e successivi focus group 19
6.4 Scelta Framework ORM 19
6.5 Scelta Framework grafico 19
6.6 Scelta del pattern di progettazione 19

7 Progettazione del database **21**
7.1 Esportazione Vecchio Db 22
7.2 Denominazione tabelle e campi 22
7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione 22
7.4 Ristrutturazione database 22
7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione 22
7.4.2 Creazione tabelle di lookup 22
7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti 22
7.4.4 Creazione tabelle di Back Up 22
7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure 22
7.5 Schema logico finale 22
7.6 Popolamento database 22
7.7 Dati fissi 22
7.8 Dati fissi da vagliare 22
7.9 Dati provenienti da altri DB 22
7.9.1 Scelta dei dati 22
7.9.2 Query di sincronizzazione e tempistiche di aggiornamento . . 22

8 Creazione Model **23**
8.1 Mapping delle classi 23
8.2 Struttura del package 23
8.2.1 Classi di Test 23
8.2.2 Repository 23
8.2.3 Classi ed Interfacce esposte 23

9 Creazione View **25**
9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce 25
9.2 Creazione delle Factory per le View 25
9.3 Scelta delle classi di viewmodel 25

10 Modulo controller **27**
10.1 Utilizzo della Dependency Injection 27
10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati 27

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit 27
10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi 27

11 Modulo configurazione prodotto **29**
11.1 Scopo del modulo 29
11.2 Focus group individuazione metodologia 29
11.3 Studio sulla guida alla configurazione 29
11.4 Query utilizzate per la ricerca 29

31

Bibliografia **31**

Elenco delle figure

2.1 Schema degli stati di una offerta commerciale 6

4.1 Requisiti funzionali raccolti. 14
4.2 Requisiti non funzionali raccolti. 15

Capitolo 1

Introduzione

Il progetto di tesi è volto alla progettazione ex-novo del programma di vendita dell'azienda Cepi S.p.a. , azienda con una produzione di tipo Engineering To Order (ETO) specializzato nella progettazione di impianti di stoccaggio custom. La tipologia di produzione ETO ha portato ad un profondo studio della situazione odierna, delle sue esigenge attuali e future tenendo aperte le possibilità di ampliamenti. L'analisi ha comportato un sostanziale lavoro di programmazione e racccolta dati per coprire nel modo più ampio i bisogni aziendali. Questa prima fase è stata condotta inizialmente attraverso la selezione di figure chiave scelte per mansione o/e ruolo, che potessero dare una visione dei bisogni del proprio o altrui reparto e successivamente sottoponendoli ad interviste. Sono state condotte 14 interviste, di cui 8 in modalità vis a vis, mentre le restanti 6 attraverso la dimostrazione dell'attuale applicativo utilizzato. Il risultato delle interviste condotte, ha fatto emergere attuali e nuove necessità architteturali da affrontare come il cross-platform, l'utilizzo offline del database e la necessità di costrurire offerte in modo più agile e strutturato. Questa prima fase ha inoltre sottolineato come il progetto non debba solo sostituire l'attuale sistema, ma debba inserirsi in un contesto di rinnovamento più ampio, coordinadosi con altri programmi aziendali e relativi database in ottica "Single Responsibility Principle (SRP)" eleggendo dei master data che siano i soli resposabili della creazione di certi dati. Il SRP ha plasmato notevolmente la costruzione del database ricreando, dove possibile, le strutture pre esistenti da cui si necessitava recuperare i dati mediante reverse

engineering. section 7.9 L'intero sistema è stato pensato per appoggiarsi all'infrastruttura esistente aziendale, come SQLServer[Mic], ma studiando delle logiche di flessibilità e ampliamento dinamico studiando accuratamente le relazioni tra le tabelle. Si è reso necessario cercare e scegliere inoltre un framework per la parte grafica che potesse soddisfare il cross-platform

essendo esso nelle richieste avanzate. La costruzione delle interfacce grafiche, è stata supportata dal sito "Figma"[Fig] che ha permesso una progettazione in ottica mobile first.9 La scelta accurata dei framework e le strutture dati nella fase iniziale, ha pesato molto in termini di tempo e progettazione, per garantire al richiedente un sistema che non rischiasse ne il debito tecnico, ne la preclusione a sviluppi futuri. La pianificazione dei primi test con gli utenti, dei rilasci delle demo e del metodo di progettazione sono state cruciali per dettare tempi e priorità degli item dovendo coprire in modo esaustivo almeno il core del progetto.

Capitolo 2

Situazione As-Is

2.1 Premessa

La situazione infrastrutturale aziendale è stata studiata dal sottoscritto nel corso del tirocinio formativo. La raccolta dei dati è stata svolta mediante interviste e studio dell'attuale sistema informatico. Nelle sezioni che seguono introdurrò brevemente l'As-Is.

2.2 Situazione infrastrutturale aziendale

L'infrastruttura informatica aziendale si appoggia su server fisici allocati internamente e gestiti mediante Active Directory. I server fisici sono, a loro volta virtualizzati per gestire separatamente le memorie in base alla finalità garantendo isolamento delle informazioni e permessi di accesso. Ogni reparto ha accesso a determinati server virtuali in cui gestisce in autonomia i propri contenuti. I database dei principali programmi sono gestiti all'interno di un server dedicato dove è installato un motore SQL Server.[Mic]. I principali database aziendali sono:

- **AdHoc[Zuc]:** l'Enterprise Resource Planning (ERP) aziendale, programma che gestisce le attività aziendali come gli approvvigionamenti e la movimentazione dei prodotti, le vendite, le fatturazioni nonché i cicli produttivi.

- **Fusion[Rul]:** il Product Lifecycle Management (PLM) aziendale, programma volto alla gestione dei prodotti meccanici, dalla loro creazione all'archiviazione dei disegni con relative distinte dei componenti. Altre funzioni applicate sui prodotti sono la gestione delle revisioni o versionamenti, ed infine la loro fine produzione.

- **BombConfine:** database ponte tra i database esterni e quello dell'ERP. All'interno sono presenti tabelle di frontiera scritte da programmi esterni e che il gestionale usa per importare i dati.

La sicurezza aziendale è sostenuta da Network Address Translation (NAT) e Firewall che impediscono l'accesso dall'esterno se non tramite Virtual Private Network (VPN).

2.3 Attuali software utilizzati

Nel capitolo precedente abbiamo fatto cenno ai database ed ai relativi programmi che gestiscono quanto concerne l'ERP e il PLM. Per quanto riguarda le vendite, punto focale dell'intervento richiesto, l'azienda utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente. L'attuale sistema sviluppato in Access, programma della suite Microsoft Office, comprende al suo interno sia il frontend che il backend. Il software è stato implementato circa 30 anni fa ed ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo programma che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale. Il programma Access è stato fondamentale in questi anni per l'utilizzo in zone offline. Questa funzionalità è

stata favorita dalla natura del programma stesso, il quale racchiude in un solo file database e frontend, copiandolo in locale e sincronizzandolo una volta tornato in sede.

2.4 Organizzazione aziendale e flussi di lavoro

Il flusso lavorativo è risultato non essere un aspetto secondario nello sviluppo richiesto. Esso si deve interporre tra il reparto commerciale, ovvero addetti alle vendite, i reparti progettuali e produttivi come uffici tecnici, logistica ed amministrazione. L'attuale flusso di lavoro analizzato pone il reparto commerciale come punto di partenza dell'intero flusso che arriva fino al post-vendita. Il contratto, creato da tale reparto, dopo essere stato stipulato viene inviato al reparto amministrativo che ne importa i dati all'interno del gestionale. Simultaneamente esso viene mandato al reparto project manager che lo revisiona tecnicamente in caso di errori progettuali. Dopo la revisione tecnica, il contratto viene spedito al reparto logistico che preventivamente verifica i dati di destinazione ed organizza le spedizioni sulla base del venduto. A causa del sistema obsoleto utilizzato ed il debito tecnico accumulato negli anni, l'attuale sistema è isolato rispetto ai programmi utilizzati dall'azienda. Quest'ultimo punto fa parte delle richieste imprescendibili da risolvere. L'integrazione nell'ecosistema infomatico passa prima di tutto dall'unificazione dei codici, ovvero quelli a listino con i prodotti a gestionale, ma anche creando un flusso di notifiche tra i vari ambiti.

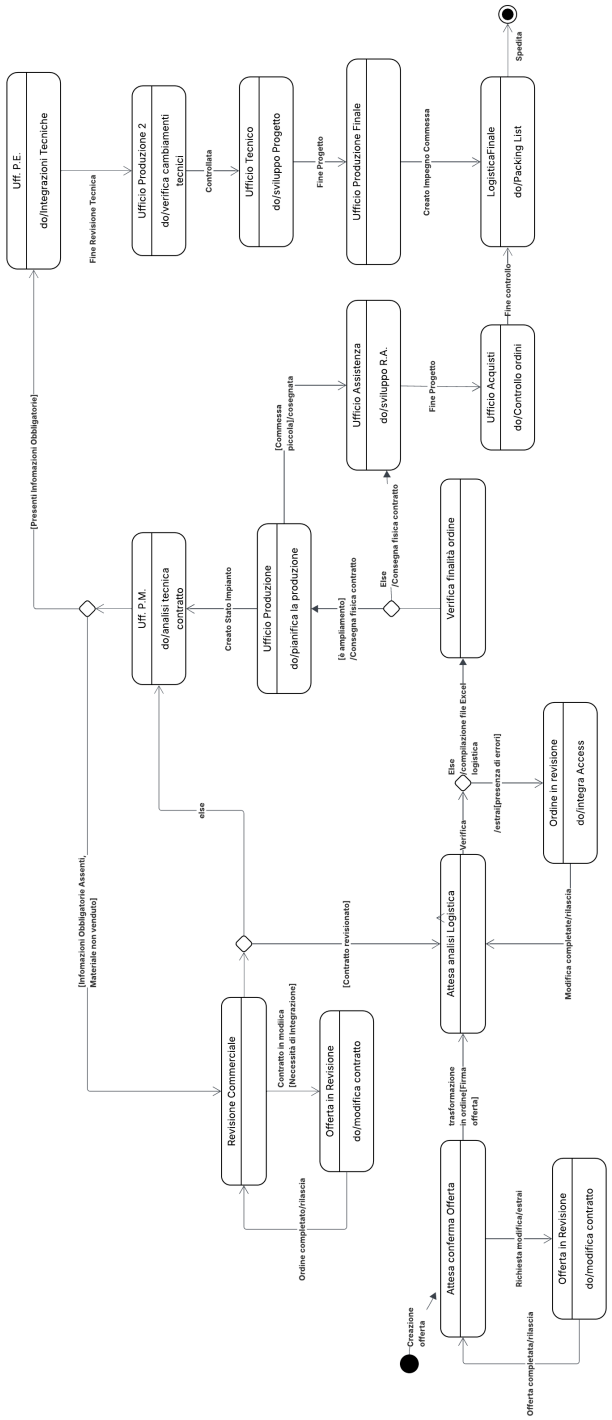

Figura 2.1: Schema degli stati di una offerta commerciale

Capitolo 3

Raccolta dei requisiti

3.1 Scelta dei candidati

La raccolta requisiti si è svolta mediante la selezione di figure aziendali con distinti ruoli ed esperienza. Queste figure selezionate sono state poi sottoposte ad una intervista sia in modalità vis a vis, che in alcuni casi da remoto per favorire la registrazione del meeting. I candidati possono essere raggruppati in soci aziendali, utilizzatori, e non utilizzatori. All'interno degli ultimi due gruppi sono state selezionate, per far fronte ai basias dovuti all'abitudine, candidati sia con esperienza pluriennale che neoassunti. In totale sono state intervistate 14 persone così suddivise:

Utilizzatori abituali:

- **Agenti commerciali esterni:** 2 persone
  - 1 agente con esperienza limitata.
  - 1 agente con esperienza consolidata.
- **Commerciali interni:** 4 persone
  - 1 specializzato in nuovi impianti.
  - 1 specializzato in ricambi.

  - 2 con competenze trasversali sia per quanto concerne nuovi impianti che post-vendita.

Utilizzatori saltuari:

- **Soci aziendali con responsabilità:** 3 persone
  - 1 responsabile delle vendite.
  - 1 responsabile tecnico.
  - 1 responsabile amministrativo.
- **Direttore di produzione:** 1 persona

Non utilizzatori:

- **Impiegati tecnici:** 4 persone
  - 1 Project manager.
  - 1 Responsabile logistica.
  - 1 Progettista meccanico.
  - 1 Progettista elettrico.

L'ordine delle interviste svolte non è stato lineare, ma si è optato di partire dalla proprietà, per capire la direzione ed aspettative del progetto. Le restanti interviste hanno seguito un ordine logico, ma al contempo sparso, alternando utilizzatori e non utilizzatori, con l'obbiettivo di non saturare ogni singolo reparto. Questa modalità, ha consentito di fare da guida per le interviste successive.

3.2 Modalità di svolgimento interviste

Le interviste, come esplicato in precedenza, si sono svolte singolarmente sia in presenza che da remoto. Con il permesso degli interlocutori sono state registrate, anche solo l'audio, per poi essere rielaborate e trascritte. La scelta di utilizzare la modalità fisica o da remoto è stata dettata dalla necessità. Per gli utilizzatori

abituali si è reso necessario registrare visivamente come utilizzano l'attuale applicativo. Tramite questa modalità si è potuto raccogliere i flussi di utilizzo e le principali funzioni presenti da mantenere. Nei restanti incontri si è preferito un approccio in presenza con l'interlocutore, facilitato la raccolta di requisiti e consigli sul progetto.

Le prime interviste sono state supportate da una scaletta di domande, preparate sulla base dell' AS-IS 2 che hanno guidato l'incontro. Con il progredire delle interviste, è stato adottato un approccio più flessibile che ha affinato i risultati delle intervste in previsione delle successive. Questa modalità ha consentito di ricavare i requisiti fondamentali ordinati per importanza.

3.3 Risultati interviste condotte

3.3.1 Rispetto all'attuale sistema

Funzionalità da mantenere

Dalle interviste condotte, è emersa l'importanza di mantenere una serie di funzionalità, quali:

- Suddivisione del contratto in capitoli che raggruppano porzioni di esso.
- Gestione delle scontistiche a cascata, ovvero la possibilità di inserirle rispetto alla singola voce contrattuale, nel capitolo, o dell'offerta stessa.
- Gestione di voci o capitoli opzionali, che non concorrono al prezzo offerto, ma ad uno opzionale.
- I campi del database che attualmente concorrono alla creazione dei report, sono da mantenere.
- Creazione reportistica formato PDF del contratto digitale. Da gestire, come ora, il multiligua del report stesso.
- Esportazione all'ERP delle voci contrattuali presenti nell'ordine.

Criticità emerse

Mediante le dimostrazioni di utilizzo si è potuto raccogliere le criticità da attenzionare, come:

- Blocchi frequenti in condizione di concorrenza. Se più utenti utilizzano in contemporanea il file si generano deadlock.
- Non è presente una gestione centralizzata dei listini e l'aggiornamento dei codici. Attualmente si gestisce esternamente tramite file Excel.
- Mancanza di linee guida nella compilazione delle offerte. Si è avanzata l'ipotesi di un configuratore di prodotto che aiuti l'utente.
- Mancanza di gestione dei valori duplicati e controlli sulle foreign key porta a creare clienti e prodotti duplicati.

3.3.2 Richeste avanzate

Gestione ruoli e permessi

La scelta di coprire quanti più reparti possibili, ha fatto emergere la mancanza di gestione dei ruoli. Si è richiesto quindi di attribuire ad ogni utente un ruolo, a sua volta ognuno di essi avrà viste sul database e permessi dedicati. I ruoli individuati sono:

- Admin con visione sull'intero sistema, con possibiltà esclusiva di modifica ad alcune tabelle fondamentali.
- Commerciali interni che possono gestire totalmente i clienti e contratti.
- Commerciali esterni all'azienda, esempio agenti a partita IVA, possono vedere solo i propri clienti e contratti.
- Amministrazione contabile, può modificare i dati contabili dei clienti. Questo ruolo può altresi esportare le voci contrattuali all'ERP per gestire la fiscalità.
- Project Manager con compito di revisionare tecnicamente il contratto. Questo compito è volto alla gestione a monte dell'invenduto.

- Visualizzatore senza permessi di scrittura.

Gestione dei contratti

Nella creazione dei contratti, core del progetto, si dovrà sviluppare il vero salto di qualità. Nelle interviste si è cercato di raccogliere le richieste che, anche dai primi rilasci, potessero dare al richiedente un sistema più ottimale. Tali richieste sono:

- Gestione storico dei dati in caso di modifica.
- Gestione di più versioni di uno stesso contratto legati dal medesimo codice progressivo. In caso di approvazione serve far decadere le versioni non approvate.
- Importazione dal PLM di dati tecnici dei prodotti. Questi dati sono fondamentali nei calcoli utili alla contrattazione (Es: Potenza elettrica totale consumata).
- Gestione degli stati di avanzamento di un progetto e relative notifiche.
- Revisione tecnica del venduto in modo da dare la possibilità di proporre all'occorrenza integrazioni contrattuali.

Capitolo 4

Analisi dei requisiti

4.1 Requisiti funzionali

Questa sezione è dedicata alla suddivisione dei dati raccolti in requisiti funzionali. La tabella seguente suddivide i requisiti per area del progetto. Insieme al requisito e alla sua descrizione è presente anche l'elenco dei ruoli a cui esso è rivolto.

Area / Modulo	Requisito Funzionale	Descrizione / Specifiche	Ruoli Coinvolti
Sicurezza & Accessi	Profilazione RBAC granulare	Gestione permessi per tabella (lettura/scrittura) tramite tabelle utenti e utenti_tipi.	Tutti i ruoli
Anagrafica Clienti	Controllo anti-duplicazione	Validazione obbligatoria dell'univocità tramite Partita IVA in fase di inserimento.	Amministrazione, Agenti, Commerciali
Anagrafica Clienti	Sedi multiple e tipizzazione	Gestione sedi legali/operative, destinazioni merce separate e distinzione cliente finale / rivenditore.	Amministrazione, Agenti
Anagrafica Clienti	Storico contratti cliente	Consultazione integrata di tutte le offerte e ordini emessi per lo specifico cliente.	Commerciali, Amministrazione
Catalogo Prodotti	Codifica univoca	Allineamento del codice prodotto tra Configuratore, Ad-Hoc ERP e Fusion PLM.	Admin, Commerciali
Catalogo Prodotti	Gestione obsoleti e visibilità	Blocco dei componenti obsoleti rilevati da PLM; flag di visibilità per migrazione progressiva da ERP.	Admin, PM / Engineering
Catalogo Prodotti	Selezione per Macrogruppi	Navigazione guidata ad albero (Macchina → Componenti → Accessori → Ricambi) con vincoli di compatibilità.	Commerciali Nuovi/Ricambi
Catalogo Prodotti	Scheda caratteristiche tecniche	Attributi tabellari strutturati: meccanici, elettrici, pneumatici, logistici e accessori correlati.	Commerciali, PM / Engineering
Catalogo Prodotti	Descrizioni standardizzate	Modello ibrido: voce principale da menu standardizzato (da Fusion) affiancata da campo note libero.	Commerciali, PM / Engineering
Offerte & Pricing	Struttura a Capitoli	Suddivisione delle offerte in capitoli gestiti come sottodistinte personalizzabili.	Commerciali
Offerte & Pricing	Pricing centralizzato e override	Prezzi sincronizzati da Ad-Hoc con possibilità di inserimento manuale per voci speciali o su misura.	Commerciali, Admin
Offerte & Pricing	Scontistica multi-livello	Calcolo sconti combinabili: per riga prodotto, per capitolo, globale (esclusa MDO), globale (inclusa MDO).	Commerciali
Offerte & Pricing	Calcoli tecnici ed economici	Calcolo automatico di potenza elettrica, consumo aria compressa, pesi, volumi e stima costi montaggio/trasporto.	Commerciali
Offerte & Pricing	Vincoli Incoterms e Paesi	Selezione assistita Incoterms (con vincoli UE/extra-UE); adattamento automatico a valuta, lingua e normative (es. UL-CSA).	Commerciali, Logistica
Offerte & Pricing	Alert informativi	Notifiche a video non bloccanti per segnalare scelte non conformi alle specifiche standard d'impianto.	Commerciali
Offerte & Pricing	Versioning e clonazione	Storico revisioni tracciato (Rev.01, Rev.02...) e funzione di duplicazione rapida di offerte esistenti.	Commerciali
Ordini & Workflow	Conversione e congelamento	Blocco del contratto commerciale alla conferma cliente e assegnazione codifica causale ordine.	Commerciali, Amministrazione
Ordini & Workflow	Notifiche multi-reparto	Alert push automatici inviati a Amministrazione, PM, Logistica e Produzione all'apertura dell'ordine.	Sistema (Cross-funzionale)
Ordini & Workflow	Esportazione verso ERP	Invio automatizzato dell'ordine confermato ad Ad-Hoc per avviare la fatturazione.	Amministrazione
Revisione Tecnica	Contratto tecnico parallelo	Gestione di una variante tecnica interna (senza valore legale) gestita dal PM con costificazione separata.	Project Management
Revisione Tecnica	Workflow decisionale modifiche	Bivio post-revisione: approvazione commerciale con nuovo contratto/RDA (impatto alto) o gestione interna (impatto basso).	PM, Commerciale
Stampe & Documenti	Layout di stampa per reparto	Generazione PDF personalizzati per Cliente, Amministrazione e Ufficio Tecnico.	Tutti i reparti
Localizzazione	Supporto multilingua	Interfaccia localizzata e traduzione automatica/manuale delle descrizioni contrattuali.	Commerciali, Agenti

Figura 4.1: Requisiti funzionali raccolti.

4.2 Requisiti non funzionali

Questa sezione, a differenza della precedente raccoglie i requisiti non funzionali. La tabella che seguirà, insieme al requisito stesso, raccoglie anche la sua categoria e la sua priorità all'interno dell'implementazione. I requisiti sono ordinati per priorità.

Categoria	Requisito Non Funzionale	Priorità	Specifica Tecnica / Obiettivo
Affidabilità	Eliminazione crash e blocchi	Critica	Stabilità operativa durante inserimento massivo righe, calcoli e stampa, azzerando i blocchi tipici di Access.
Interoperabilità	Connessione nativa ERP	Critica	Integrazione bidirezionale diretta via query SQL Server con Ad-Hoc (anagrafiche, listini ed export ordini).
Disponibilità	Architettura offline (LocalDB)	Alta	Continuità operativa garantita anche in assenza di rete o VPN tramite istanza locale SQL Server LocalDB.
Integrità Dati	Sincronizzazione automatica	Alta	Motore di sync bidirezionale tra LocalDB e SQL Server aziendale con logica di risoluzione conflitti.
Resilienza	Backup automatici in VPN	Alta	Salvataggio automatico del database locale durante le connessioni VPN per prevenire perdite o corruzioni dati.
Integrità Dati	Unificazione codici prodotto	Alta	Coerenza assoluta delle codifiche articolo tra Configuratore, Ad-Hoc ERP e Fusion PLM senza disallineamenti.
Usabilità	Workflow guidati (Wizard)	Alta	Percorsi passo-passo che guidano la compilazione per azzerare omissioni o errori di configurazione commerciale.
Usabilità	Viste orientate al ruolo (RBAC)	Alta	Maschere e sezioni della UI mostrate dinamicamente in base alle prerogative del ruolo utente loggato.
Portabilità	Framework moderno	Media	Architettura per ambiente desktop con predisposizione a target mobile.
Prestazioni	Calcolo istantaneo in-memory	Media	Elaborazione immediata a runtime di formule per potenze, consumi d'aria, pesi, volumi e stime logistiche.
Qualità Processo	Area di staging ordini	Media	Area di transito temporanea per la revisione amministrativa delle conferme d'ordine prima del caricamento contabile.
Evolutività	Predisposizione CAD / PLM	Bassa	Architettura aperta al recupero di disegni tecnici e visualizzazione di modelli 3D direttamente da Fusion.

Figura 4.2: Requisiti non funzionali raccolti.

Capitolo 5

Progettazione dell'architettura

5.1 Preambolo sulle scelte architetturali

5.2 Deployment

5.2.1 Diagramma dei Deployment

5.3 Componenti

5.3.1 Diagramma dei Componenti

5.4 Flussi di lavoro

5.4.1 Diagrammi di sequenza

Capitolo 6

Scelte progettuali

6.1 Scelta modello di sviluppo

6.2 Suddivisione e contenuto dei rilasci

6.3 Timeline di progetto e successivi focus group

6.4 Scelta Framework ORM

6.5 Scelta Framework grafico

6.6 Scelta del pattern di progettazione

Capitolo 7

Progettazione del database

7.1 Esportazione Vecchio Db

7.2 Denominazione tabelle e campi

7.3 Utilizzo di SSIS nel processo di migrazione

7.4 Ristrutturazione database

7.4.1 Eliminazione ridondanze e normalizzazione

7.4.2 Creazione tabelle di lookup

7.4.3 Aggiunta tabelle non presenti

7.4.4 Creazione tabelle di Back Up

7.4.5 Scelta di strutture Avanzate come Triggers e Stored Procedure

7.5 Schema logico finale

7.6 Popolamento database

7.7 Dati fissi

7.8 Dati fissi da vagliare

7.9 Dati provenienti da altri DB

7.9.1 Scelta dei dati

Capitolo 8

Creazione Model

8.1 Mapping delle classi

8.2 Struttura del package

8.2.1 Classi di Test

8.2.2 Repository

8.2.3 Classi ed Interfacce esposte

Capitolo 9

Creazione View

9.1 Utilizzo di Figma per disegno interfacce

9.2 Creazione delle Factory per le View

9.3 Scelta delle classi di viewmodel

Capitolo 10

Modulo controller

10.1 Utilizzo della Dependency Injection

10.1.1 Utilizzo di multi Threading per la gestione dei dati

10.2 Scelta gestione transazione e dei commit

10.3 Utilizzo della Cache in memoria per la gestione di dati fissi

Capitolo 11

Modulo configurazione prodotto

11.1 Scopo del modulo

11.2 Focus group individuazione metodologia

11.3 Studio sulla guida alla configurazione

11.4 Query utilizzate per la ricerca

Bibliografia

[Fig] Figma. Figma. https://www.figma.com/.

[Mic] Microsoft. Sql server. https://www.microsoft.com/sql-server.

[Rul] Rule Designer. Fusion. https://www.ruledesigner.com/it/.

[Zuc] Zucchetti. Ad-hoc. https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali.

Acknowledgements

Optional. Max 1 page.